செல்களால் ஆனவை.இச்செல்களின் வெளிப்புறச் சுவரின் மீது தடித்த கியூட்டிகிள் காணப்படுகிறது. இரு புறத்தோல்களிலும் காணப்படுகின்ற இலைத்துளைகளின் எண்ணிக்கை ஏறத்தாழ சமமாக உள்ளன. இலைத்துளைகள் **சப்ளாக்கட்டை வடிவ** (*dumb-bell shaped*) காப்பு செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளன. காப்பு செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன. அதே சமயம் மற்ற புறத்தோல் செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுவதில்லை.காப்பு செல்களைச் சூழ்ந்து சில சிறப்பு செல்கள் காணப்படுகின்றன.அவை மற்ற புறத்தோல் செல்களிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளன. இவைகள் துணை செல்கள் (*subsidiary cells*) எனப்படுகின்றன. மேல் புறத்தோலின் சில செல்கள் பெரியனவாகவும், மெல்லிய செல்சுவருடனும் உள்ளன. இவை **குமிழுரு செல்கள்**(*bulliform cells*) **அல்லது இயக்கச் செல்கள்** (*motor cells*) எனப்படும். இச்செல்கள் தட்பவெப்ப மாறுதலுக்கு ஏற்ப இலை சுருளுதலுக்கும், சுருள் நீங்குதலுக்கும் உதவுகின்றன.புல் இலையின் சில புறத்தோல் செல்களில் சிலிக்கா நிரம்பிக் காணப்படுகிறது.. இவை **சிலிக்கா செல்கள்** எனப்படும்.

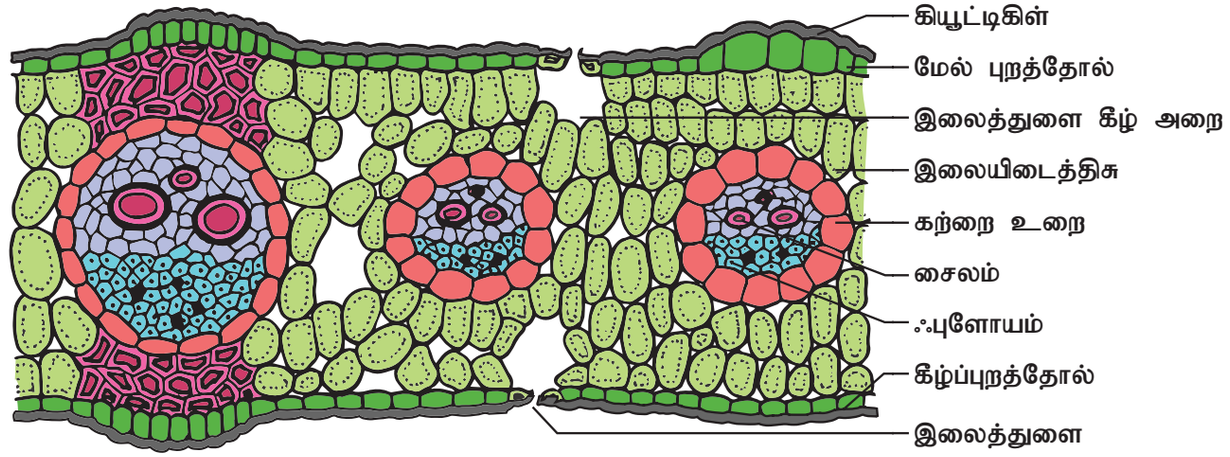
இலையிடைத்திசு (Mesophyll)

மேற்புறத்தோலுக்கும், கீழ்ப்புறத்தோலுக்கும் இடையே காணப்படுகின்ற அடிப்படைத்திசு இலையிடைத்திசு எனப்படும். இங்கு இலையிடைத்திசுவானது பாலிசேட் மற்றும் பஞ்சு பாரங்கைமா என வேறுபாடு அடையவில்லை. இலையிடைத்திசு பகுதியில் காணப்படுகின்ற அனைத்துச் செல்களும் ஏறத்தாழ சமவிட்டம் கொண்டவையாகவும், மெல்லிய செல்சுருடனும் இவை குறைந்த செல்லிடை வெளிகளுடன் நெருக்கமாக காணப்படுகின்றன. இச்செல்களில் அதிகளவில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன.

வாஸ்குலக் கற்றைகள்

வாஸ்குலக் கற்றைகள் அளவில் வேறுபட்டுள்ளன. பெரும்பாலான வாஸ்குலக் கற்றைகள் சிறியனவாக உள்ளன. பெரிய வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒழுங்கான இடைவெளிகளில் அமைந்துள்ளன.

பெரிய வாஸ்குலக் கற்றையின் மேற்புறமும், கீழ்ப்புறமும் ஸ்கிலிரங்கைமா திசுவாலான திட்டுகள் காணப்படுகின்றன.இந்த



படம் 9.25 ஒருவிதையிலை இலையின் உள்ளமைப்பு – புல்லின் இலை

ஸ்கிலிரங்கைமா திட்டுகள் இலைகளுக்கு உறுதியளிக்கின்றன. சிறிய வாஸ்குலக் கற்றைகளில் இதுபோன்ற ஸ்கிலிரங்கைமா திட்டுக்கள் காணப்படவில்லை.

வாஸ்குலக் கற்றைகள் **ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவையாகும்** (*conjoint, collateral and closed*) ஒவ்வொரு வாஸ்குலக் கற்றையையும் சூழ்ந்து பாரங்கைமா திசுவாலான கற்றை உறை காணப்படுகிறது.கற்றை உறையின் செல்கள் பெரும்பாலும் தரச துகள்களைக் கொண்டுள்ளன. சைலம் மேற்புறத்தோலை நோக்கியும், ஃபுளோயம் கீழ்ப்புறத்தோலை நோக்கியும் அமைந்துள்ளன. *C4* தாவரங்களான புற்களில் உயிருள்ள கற்றை உறை செல்கள், *C4* ஒளிச்சேர்க்கையில் பங்கு பெறுகிறது. இந்த உறையானது **கிரான்ஸ் உறை** (*Kranz sheath*) எனப்படும்.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 35 04-07-2018 16:33:15